

Fenomeni Ondulatori - Proff. Villa, Fabbri

CdLT in Fisica

8 Giugno 2023

II Parziale - Compito A

Esercizi:

1) Un fascio di luce ordinaria in aria, comprendente tutte le lunghezze d'onda dell'intervallo $400 \leq \lambda \leq 700$ nm, incide, con angolo di incidenza θ_i su di una lastra di vetro di indice di rifrazione $n_v = 1.75$. La luce riflessa appare polarizzata linearmente. Calcolare:

- a) l'angolo di incidenza θ_i ;

Se la lastra viene ricoperta da un sottile strato di sostanza oleosa, con indice di rifrazione $n_o = 1.22$ e di spessore $d = 0.8 \mu\text{m}$, calcolare:

- b) per quali lunghezze d'onda ad incidenza normale l'intensità della luce riflessa è minima

SOLUZIONE

- a) Chiaramente la luce incide all'angolo di Brewster, caratterizzato dall'equazione $\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$. Nel caso specifico, considerato per l'aria $n_1 = 1$, si ha $\tan \theta_B = n_v$, da cui $\theta_i = \theta_B = \arctan(n_v) = 1,51 \text{ rad} = 60,3^\circ$.
- b) La luce riflessa è data da almeno due contributi: la luce che viene riflessa direttamente dalla superficie della pellicola oleosa e quella che entra nella pellicola, si riflette sulla superficie di separazione con il vetro e riesce ad essere trasmessa nell'interfaccia olio-aria. I due raggi riflessi andranno ad interferire, avendo la stessa pulsazione. Per capire per quali lunghezze d'onda si ha interferenza distruttiva (intensità finale minima), occorre quindi valutare la differenza di fase dei due raggi. Ogni raggio riflesso che si riflette nella superficie di separazione tra due mezzi può subire o meno uno sfasamento di π della sua fase. Nel caso specifico poiché nella riflessione del primo raggio, $n_o > n_{\text{aria}}$ e nella riflessione del secondo raggio si ha $n_v > n_o$, entrambi i raggi vengono sfasati di π , quindi complessivamente per gli aspetti di riflessione essi rimangono in fase. Il raggio che entra nella pellicola viene ulteriormente sfasato di una quantità che dipende dal cammino ottico percorso:

$$\Delta\phi_2 = 2dkn_o = \frac{4\pi dn_o}{\lambda}$$

Lo sfasamento relativo tra i due raggi è quindi solo $\Delta\phi_2$, visto che i due sfasamenti di π non intervengono nel conto. Per avere interferenza distruttiva occorre che tale sfasamento sia un multiplo dispari di π :

$$\Delta\phi_2 = (2m + 1)\pi \Rightarrow \frac{4\pi dn_o}{\lambda} = (2m + 1)\pi \Rightarrow \lambda = \frac{4dn_o}{2m + 1}$$

Sostituendo i valori per m , si trova che le uniche lunghezze d'onda accettabili sono: $\lambda_{m=3} = 558 \text{ nm}$ e $\lambda_{m=4} = 434 \text{ nm}$.

2) Una fenditura di larghezza b viene illuminata da una lampada che produce luce alla lunghezza d'onda $\lambda_A = 700 \text{ nm}$ ed in un secondo momento da una seconda lampada di lunghezza d'onda incognita λ_B . Dal confronto delle figure di diffrazione su di uno schermo posto molto lontano dalla fenditura si osserva che il minimo del primo ordine di λ_A coincide con il minimo del secondo ordine di λ_B . Inoltre si misura la differenza angolare fra due minimi successivi ottenendo $\Delta = \sin \theta_{m+1}^A - \sin \theta_m^A = 0.10$ per il fascio luminoso di lunghezza d'onda λ_A . Determinare:

- a) la lunghezza d'onda λ_B del secondo fascio luminoso;
- b) la larghezza b della fenditura.

SOLUZIONE

- a) Nel caso della diffrazione il primo minimo capita quando vale $\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{b}$ e il secondo minimo quando vale $\sin \theta_2 = 2\frac{\lambda}{b}$. La richiesta fatta corrisponde all'equazione:

$$\sin \theta_1 = \frac{\lambda_A}{b} = \sin \theta_2 = 2\frac{\lambda_B}{b}$$

Risolvendo l'equazione per λ_B si trova $\lambda_B = \lambda_A/2 = 350 \text{ nm}$.

- b) Poiché nella diffrazione i minimi si trovano nelle posizioni $\sin \theta_m = m\frac{\lambda_A}{b}$, con m naturale non nullo, la quantità Δ corrisponde esattamente a $\frac{\lambda_A}{b}$, da cui:

$$\Delta = \sin \theta_{m+1}^A - \sin \theta_m^A = \frac{\lambda_A}{b} \Rightarrow b = \frac{\lambda_A}{\Delta} = 7,0 \mu\text{m}.$$

3) Un'onda elettromagnetica polarizzata circolarmente, di parametri $E_0 = 200 \text{ V/m}$ e $\omega = 3 \cdot 10^{13} \text{ s}^{-1}$, viaggia nella direzione dell'asse z di un sistema di riferimento. Nel suo percorso incontra, con incidenza normale, tre polarizzatori orientati con il loro asse di trasmissione secondo gli angoli $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi/6$, $\theta_3 = \pi/3$ (nell'ordine in cui vengono attraversati), dove l'angolo θ è misurato rispetto all'asse x . Determinare:

- a) l'intensità dell'onda iniziale;
- b) l'intensità dell'onda a valle dei tre polarizzatori;
- c) spiegare cosa cambia se l'ordine degli ultimi due polarizzatori viene invertito.

SOLUZIONE

- a) L'intensità di un'onda elettromagnetica si calcola come $I = \langle E^2/Z \rangle$. Per un'onda polarizzata circolarmente il modulo del campo elettrico è costante e quindi $I_0 = \langle E^2/Z_0 \rangle = E_0^2/Z_0 = 106 \text{ W/m}^2$.
- b) Per capire cosa accade a valle dei tre polarizzatori occorre capire l'effetto di ognuno. Il primo trasforma un'onda polarizzata circolarmente in un'onda armonica polarizzata linearmente, di ampiezza E_0 . L'intensità dell'onda si dimezza in quanto il campo ora oscilla e $I_1 = \langle E^2/Z_0 \rangle = E_0^2/(2Z_0) = 53,1 \text{ W/m}^2$. A valle del secondo polarizzatore sopravvive solo la componente del campo allineata con l'asse di trasmissione. Poiché tra il primo e il secondo polarizzatore vi è una rotazione dell'asse di 30° , dalla legge di Malus si trova subito che l'intensità vale $I_2 = I_1 \cos^2 30^\circ = 39,8 \text{ W/m}^2$. Il terzo polarizzatore ha l'asse di trasmissione ruotato rispetto al secondo di un angolo $\theta = 60^\circ - 30^\circ$. Di conseguenza, usando la legge di Malus, si trova che l'intensità finale vale: $I_3 = I_2 \cos^2 \theta = 29,8 \text{ W/m}^2$.
- c) Cambiando l'ordine dei polarizzatori, gli angoli tra un asse di trasmissione e l'altro che prima risultavano tutti di 30° cambiano. In particolare, tra il primo e il secondo c'è una rotazione di 60° e tra il secondo ed il terzo di 30° . L'intensità finale risulta quindi

$$I'_3 = \frac{I_0}{2} \cos^2 60^\circ \cos^2 30^\circ = 9,95 \text{ W/m}^2,$$

cioè un valore inferiore a quello calcolato al passo precedente.

Domande:

- 1) Descrivere il comportamento di un'onda elettromagnetica in un dielettrico.
- 2) Scrivere la soluzione più generica di un'onda sferica e commentarla.
- 3) Spiegare lo scopo di una lente di Barlow.